# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

# MODUL 7 & 9

# “ARRAY DAN STRUCT”


**DISUSUN OLEH:**

**SALSADILLA HANNY AZIZAH**

**108092500014**

**S1IF-13-02**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**


**2024/2025**

# DASAR TEORI

Array adalah kumpulan data bertipe sama, yang disimpan dalam sebuah variabel. Array memiliki kapasitas yang nilainya ditentukan pada saat pembuatan, menjadikan elemen/data yang disimpan di array tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi yang sudah dialokasikan. Default nilai tiap elemen array pada awalnya tergantung dari tipe datanya. Jika int maka tiap element zero value-nya adalah 0, jika bool maka false, dan seterusnya. Setiap elemen array memiliki indeks berupa angka yang merepresentasikan posisi urutan elemen tersebut. Indeks array dimulai dari 0.

Go tidak mengadopsi konsep class seperti pada beberapa bahasa pemrograman OOP lainnya. Namun Go memiliki tipe data struktur Struct. Struct adalah kumpulan definisi variabel (atau property) dan atau fungsi (atau method), yang dibungkus sebagai tipe data baru dengan nama tertentu. Property dalam struct, tipe datanya bisa bervariasi. Mirip seperti map, hanya saja key-nya sudah didefinisikan di awal, dan tipe data tiap itemnya bisa berbeda. Dari sebuah struct, kita bisa buat variabel baru, yang memiliki atribut sesuai skema struct tersebut. Kita sepakati dalam buku ini, variabel tersebut dipanggil dengan istilah object atau variabel object. Dengan memanfaatkan struct, penyimpanan data yang sifatnya kolektif menjadi lebih mudah, lebih rapi, dan mudah untuk dikelola.

**CONTOH SOAL**

1. Latihan1

Source Code:

Output:

Deskripsi Program:

**SOAL LATIHAN**

**Statement**

1. **Lingkaran Koordinat**

**Source Code:**

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    center Titik
    r      int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.center, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
```

```
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    d1 := diDalam(c1, p)
    d2 := diDalam(c2, p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma da
rograman\PRAKTIKUM\MODUL 9\1. lingkaran koordinat\lingkarankoord
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma da
rograman\PRAKTIKUM\MODUL 9\1. lingkaran koordinat\lingkarankoord
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma da
rograman\PRAKTIKUM\MODUL 9\1. lingkaran koordinat\lingkarankoord
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma da
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk ngecek posisi suatu titik terhadap dua lingkaran. Di dalamnya ada struct Titik buat nyimpen koordinat dan Lingkaran buat nyimpen titik pusat sama jari-jari. Cara kerjanya, program ngitung jarak antara titik ke pusat lingkaran, terus dibandingin sama jari-jarinya. Dari situ bisa ketahuan titiknya ada di dalam atau di luar lingkaran. Nanti hasil akhirnya bakal nunjukin apakah titik ada di lingkaran 1, lingkaran 2, dua-duanya, atau malah di luar semua.

## 2. Array

**Source Code:**

```
package main

import (
    "fmt"
```

```
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    // input
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a. tampil semua
    fmt.Println("Semua:", arr)

    // b. indeks ganjil
    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // c. indeks genap
    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // d. kelipatan x
    var x int
```

```
fmt.Print("Masukkan x: ")
fmt.Scan(&x)

fmt.Print("Kelipatan indeks x: ")
for i := 0; i < n; i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

// e. hapus indeks
var idx int
fmt.Print("Hapus indeks: ")
fmt.Scan(&idx)

arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
fmt.Println("Setelah hapus:", arr)

// f. rata-rata
total := 0
for _, v := range arr {
    total += v
}
mean := float64(total) / float64(len(arr))
fmt.Println("Rata-rata:", mean)

// g. standar deviasi
var sum float64
for _, v := range arr {
    sum += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
}
std := math.Sqrt(sum / float64(len(arr)))
fmt.Println("Std Dev:", std)
```

```
    // h. frekuensi
    var cari int
    fmt.Print("Cari angka: ")
    fmt.Scan(&cari)

    count := 0
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            count++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi:", count)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom U
okerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 9\2. array\array.go"
Jumlah data: 5
2 4 6 8 10
Semua: [2 4 6 8 10]
Indeks ganjil: 4 8
Indeks genap: 2 6 10
Masukkan x: 2
Kelipatan indeks x: 2 6 10
Hapus indeks: 2
Setelah hapus: [2 4 8 10]
Rata-rata: 6
Std Dev: 3.1622776601683795
Cari angka: 4
Frekuensi: 1
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program ini buat ngolah data angka yang disimpen di array. Awalnya user masukin jumlah data sama isi array-nya. Setelah itu program bisa nampilin semua isi array, terus juga bisa nampilin berdasarkan indeks kayak ganjil, genap, atau kelipatan angka tertentu. Selain itu ada juga fitur buat hapus data di indeks tertentu. Program ini juga

bisa ngitung rata-rata, standar deviasi, dan berapa kali suatu angka muncul. Intinya program ini buat latihan main array, looping, sama ngolah data.

### 3. Rekap Skor Bola

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int
    var hasil []string
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
            fmt.Println("Hasil:", klubA)
        } else if skorB > skorA {
```

```
            hasil = append(hasil, klubB)
            fmt.Println("Hasil:", klubB)
        } else {
            fmt.Println("Hasil: Draw")
        }

        i++
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go ru
okerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 9\3. rekap bola\rekap.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Hasil: MU
Pertandingan 2: 1 2
Hasil: Inter
Pertandingan 3: 2 2
Hasil: Draw
Pertandingan 4: 0 1
Hasil: Inter
Pertandingan 5: 3 2
Hasil: MU
Pertandingan 6: 1 0
Hasil: MU
Pertandingan 7: 5 2
Hasil: MU
Pertandingan 8: 2 3
Hasil: Inter
Pertandingan 9: -1 2
Pertandingan selesai
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program ini dipakai buat mencatat hasil pertandingan dua klub bola. User masukin nama klub terlebih dulu, terus masukin skor tiap pertandingan. Input bakal terus jalan sampai ada skor negatif. Setiap pertandingan dicek siapa yang menang, atau kalau sama berarti draw. Nama klub yang menang disimpen ke array. Di akhir program, hasil

pertandingan ditampilin. Program ini ngelatih looping, kondisi (if-else), sama nyimpen data ke array.

4. **Polindrom**

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if ch != ' ' && ch != '\n' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
```

```
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks: ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Reverse teks: ")
    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("Palindrom? true")
    } else {
```

```
        fmt.Println("Palindrom? false")
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKU
okerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 9\4. polindrom\polin
Teks: S E N A N G .
Reverse teks: G N A N E S
Palindrom? false
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKU
okerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 9\4. polindrom\polin
Teks: K A T A K .
Reverse teks: K A T A K
Palindrom? true
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKU
```

Deskripsi Program:

Program ini buat ngolah karakter yang dimasukin user. Inputnya satu-satu sampai ketemu tanda titik (.) sebagai penutup. Setelah itu array dibalik urutannya, terus ditampilin hasilnya. Selain itu, program juga ngecek apakah kata tersebut palindrom atau bukan, yaitu kalau dibaca dari depan sama belakang hasilnya sama. Program ini melatih konsep array, fungsi, sama logika perbandingan.

# DAFTAR PUSTAKA

Agung, N. (n.d.). *Array*. Dasar Pemrograman Golang. Diakses pada 20 April 2026, dari https://dasarpemrogramangolang.novalagung.com/A-array.html

Agung, N. (n.d.). *Struct*. Dasar Pemrograman Golang. Diakses pada 20 April 2026, dari https://dasarpemrogramangolang.novalagung.com/A-struct.html